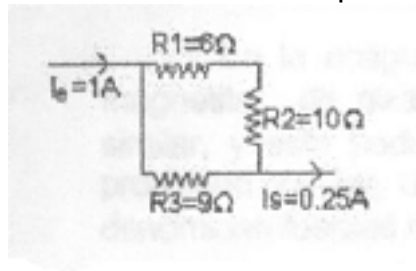


Problema 11:

Determine las corrientes en cada resistencia, para el circuito de la figura

**Datos:**

$$R_1 = 6 \, \Omega$$

$$R_2 = 10 \, \Omega$$

$$R_3 = 9 \, \Omega$$

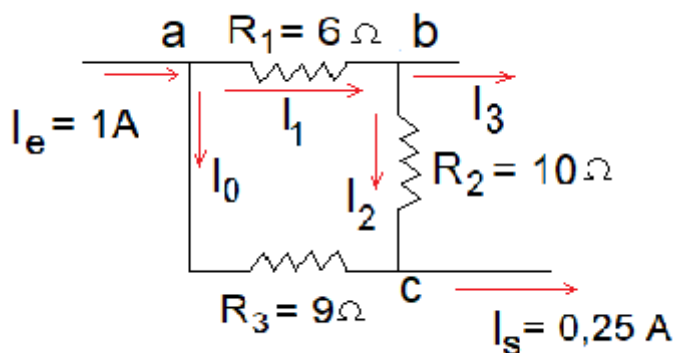
$$I_e = 1 \, A$$

$$I_s = 0,25 \, A$$

La figura nos muestra, como la corriente entrante I_e , llega al circuito donde están las resistencias y luego una corriente saliente I_s , abandona el mismo.

- Pregunta: ¿Cómo se distribuye I_e ?
- Respuesta: se bifurca en I_0 e I_1 .

Lo primero que tenemos que hacer, es darle sentido arbitrario a las corrientes dentro del circuito. Esto es:



La consigna nos pide hallar las corrientes que pasan por cada resistencia. Estas serían I_0 , I_1 e I_2 . La corriente I_3 que sale por la rama superior derecha, no nos pide obtener. Por lo tanto, tenemos 3 incógnitas. Debemos plantear entonces 3 ecuaciones. Estas serán:

Ecuación del nodo a:

$$I_e - I_0 - I_1 = 0$$

Ecuación del nodo c:

$$I_o + I_2 - I_s = 0$$

Si recorremos la malla en sentido horario, tenemos:

Ecuación de malla:

$$-I_1 \cdot R_1 - I_2 \cdot R_2 + I_o \cdot R_3 = 0$$

Agrupando estas ecuaciones y reemplazando los valores, obtenemos lo siguiente:

$$-I_o - I_1 = -1 \text{ A}$$

$$I_o + I_2 = 0,25 \text{ A}$$

$$I_o \cdot 9 \Omega - I_1 \cdot 6 \Omega - I_2 \cdot 10 \Omega = 0$$

Resolviendo este sistema de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, obtenemos:

$$I_o = 0,34 \text{ A}$$

$$I_1 = 0,66 \text{ A}$$

$$I_2 = -0,09 \text{ A}$$

Por ser negativa I_2 , debemos cambiarle el sentido. El circuito correcto, sería el siguiente:

